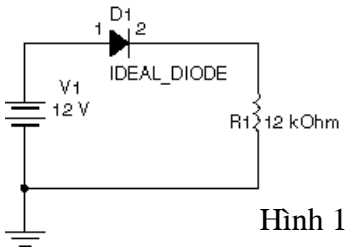
TRƯỜNG ĐHSPKT TP. HCM
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BMCSKTĐT

ĐỀ THI MÔN: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Mã môn học: BAEL340662
Học kỳ: I Năm học: 2013 -2014.
Đề số 1. Đề thi có 6 trang.
Thời gian: 90 phút
Được phép sử dụng tài liệu.

Họ và tên:.....
MSSV:.....

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN (6 điểm)

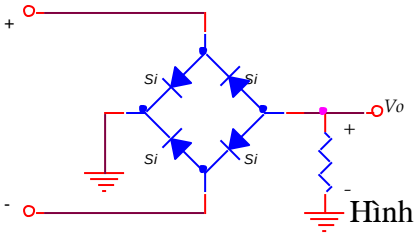
1. Cho mạch như hình 1, dòng điện đi qua diode bằng bao nhiêu?
   a. 1 mA
   b. 0.975 mA
   c. 0.942 mA
   d. 0.0 mA



Hình 1

2. Hạt dẫn điện đa số trong bán dẫn loại N là ……
   a. electron và ion.
   b. ion âm.
   c. hạt nhân và ion âm.
   d. electron.

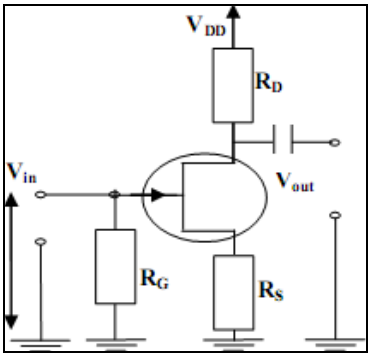
3. Cho sơ đồ mạch chỉnh lưu như hình 2. Hãy cho biết ở bán kỳ dương (+) của nguồn, cặp diode nào hoạt động?
   a. D_1D_3
   b. D_1D_4
   c. D_2D_3
   d. D_2D_4



Hình 2

4. Độ dẫn điện của chất bán dẫn sẽ……
   a. giảm khi nhiệt độ tăng.
   b. tăng khi nhiệt độ giảm.
   c. tăng khi nhiệt độ tăng.
   d. không đổi khi nhiệt độ thay đổi.

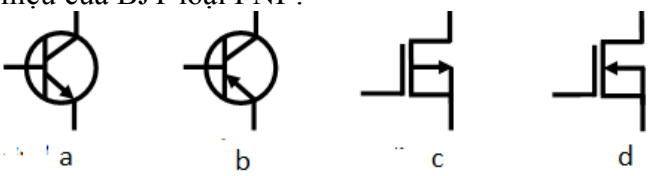
5. JFET trong hình 3 được mắc kiểu gì?
   a. S chung.
   b. Mắc kết hợp.
   c. G chung.
   d. D chung



Hình 3

6. Chuyển tiếp p-n có đặc tính
   a. Dẫn điện theo một chiều
   b. Dẫn điện khi được phân cực thuận và hở mạch khi bị phân cực nghịch.
   c. Dẫn điện theo cả hai trường hợp phân cực thuận và nghịch.
   d. Không dẫn điện

7. Hãy cho biết hình nào trong hình 4, là ký hiệu của BJT loại PNP?
   a. Hình a
   b. Hình b
   c. Hình c
   d. Hình d



Hình 4

8. Công thức nào là công thức mô tả của dòng điện chạy trong chuyển tiếp p-n
   a. $I_{p-n} = I_S(e^{-\frac{qV_D}{nKT}} - 1)$
   c. $I_{p-n} = I_S(e^{\frac{qV_D}{nKT}} - 1)$

Số hiệu: BM1/QT-KĐ-RĐTV/00

b. $I_{p-n} = -I_S(e^{\frac{qV_D}{nKT}} - 1)$ d. $I_{p-n} = I_S(e^{\frac{qV_D}{nKT}} + 1)$

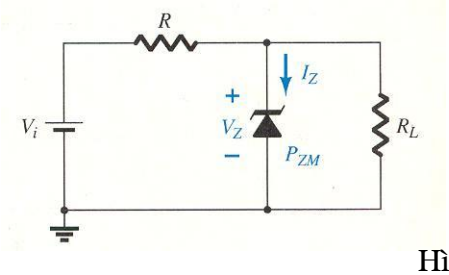
9. Cho mạch ổn áp ở hình 5, với Vi = 8V, R= 50Ω và Zener có V_Z= 5V, Izmin = 10mA và Izmax = 50mA. Để cho mạch vẫn còn ổn áp thì điện trở tải R_L phải thuộc dải giá trị:

a. $125\Omega < R_L < 250\Omega$

b. $125\Omega < R_L < 500\Omega$

c. $100\Omega < R_L < 250\Omega$

d. $100\Omega < R_L < 500\Omega$



Hình 5

10. FET là linh kiện bán dẫn.....

a. được điều khiển bằng dòng điện ngõ vào.

b. có trở kháng vào rất thấp.

c. được điều khiển bằng điện áp ngõ vào.

d. hệ số ổn định nhiệt thấp.

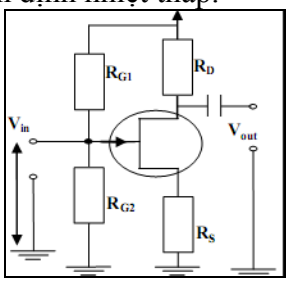
11. JFET trong hình 6 được phân cực kiểu gì?

a. Tự phân cực.

b. Phân áp.

c. Định dòng.

d. Cố định điện áp.



Hình 6

12. Trong mạch điện, một BJT (Si) có điện áp V_{BE}=0.7V, V_{CE}≈ 0V. BJT đang ở trạng thái nào?

a. Ngưng dẫn.

b. Khuếch đại.

c. Bảo hòa.

d. Không có đáp án nào đúng.

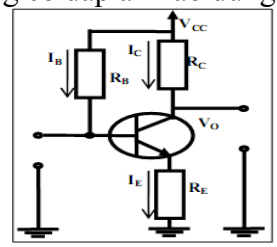
13. BJT trong mạch hình 7, được phân cực kiểu gì?

a. Định dòng cực B

b. Định dòng cực E.

c. Hồi tiếp cực C.

d.Cầu phân áp



Hình 7

14. Để BJT hoạt động ở chế độ tích cực, các tiếp giáp phải được phân cực như thế nào?

a. J_E phân cực thuận, J_C phân cực thuận.

b. J_E phân cực thuận, J_C phân cực ngược.

c. J_E phân cực ngược, J_C phân cực thuận.

d. J_E phân cực ngược, J_C phân cực ngược.

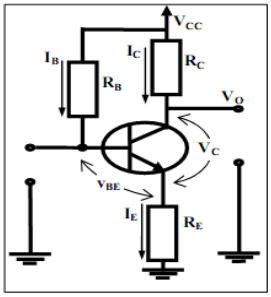
15. BJT được phân cực như hình 8, phương trình điện áp phía ngõ vào là....

a. $V_{CC} = I_BR_B + V_{CE} + I_ER_E$

b. $V_{CC} = I_BR_B + V_{BE} + I_ER_E$

c. $V_{CC} = I_BR_B + V_{CE} + I_CR_C$

d. $V_{CC} = I_BR_B + V_{BE} + I_CR_C$



Hình 8

16. Cho biết biểu thức nào là quan hệ dòng điện trong BJT?

a. $I_E = I_C + I_B$

b. $I_E = I_C - I_B$

c. $I_B = I_C + I_E$

d. $I_C = I_B + I_E$

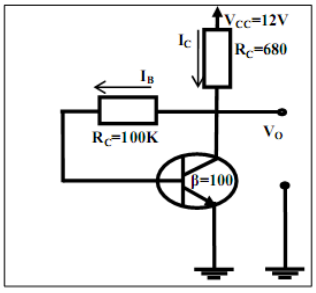
17. Một BJT(Si) có β=100 được phân cực như hình 9, dòng I_C=10mA. Xác định V_{CE}?

a. V_{CE}= 1.1V.

b. V_{CE}= 2.2V.

c. V_{CE}= 4.8V.

d. V_{CE}= 5.2V.



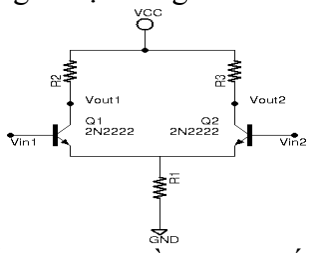
Hình 9

18. Giá trị dòng điện nhỏ nhất đi từ anode sang cathode mà vẫn còn duy trì sự dẫn điện của SCR được gọi là:

a. Dòng thuận cực đại
b. Dòng cổng thuận cực đại
c. Dòng duy trì
d. Dòng rò cực cổng

19. Mạch hình 10 là mạch ghép

a. Darlington
b. Cascode
c. Vi sai
d. R-C



Hình 10

20. Một mạch khuếch đại gồm hai tầng khuếch đại, nếu hệ số khuếch đại của tầng thứ nhất là -100 và tầng 2 là -50 thì hệ số khuếch đại toàn mạch là:

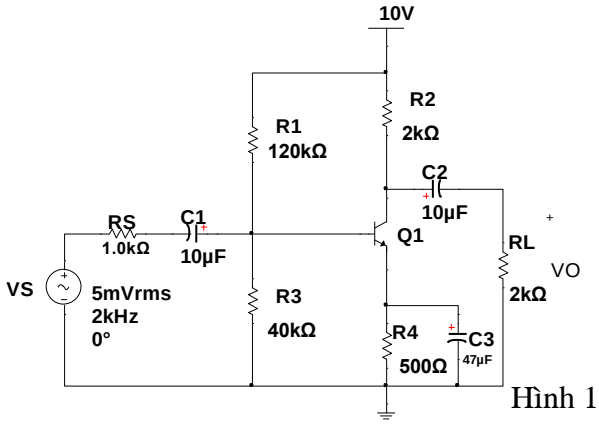
a. -150
b. +150
c. -5000
d. +5000

21. Một mạch khuếch đại có tần số cắt do ảnh hưởng của các tụ liên lạc và bypass lần lượt là 10 Hz, 50 Hz và 150Hz. Thì tần số cắt thấp của mạch là

a. 10Hz
b. 50Hz
c. 150Hz
d. Tất cả đều đúng.

22. Một mạch khuếch đại như hình 11, tần số cắt thấp do ảnh hưởng của tụ C_2 là:

a. 40Hz
b. 4Hz
c. 16Hz
d. 160Hz



Hình 11

23. Mạch khuếch đại công suất chế độ A ghép trực tiếp có đặc điểm nào đúng sau đây

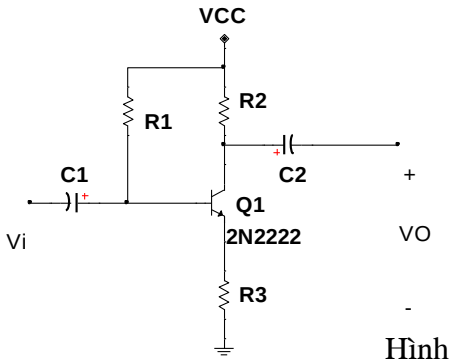
a. điểm làm việc nằm giữa vùng khuếch đại và hiệu suất tối đa đạt 25%
b. điểm làm việc nằm giữa vùng khuếch đại và hiệu suất tối đa đạt 50%
c. điểm làm việc nằm giữa vùng khuếch đại và hiệu suất tối đa đạt 78,5%
d. điểm làm việc nằm trong vùng tắt và hiệu suất tối đa đạt 78,5%

24. Mạch khuếch đại hình 12 là mạch khuếch đại có hồi tiếp âm

a. Điện áp nối tiếp
b. Điện áp song song
c. Dòng điện nối tiếp
d. Dòng điện song song

25. Hệ số hồi tiếp của mạch hình 12 là

a. $1/R_3$
b. R_3
c. $1/R_1$
d. R_1

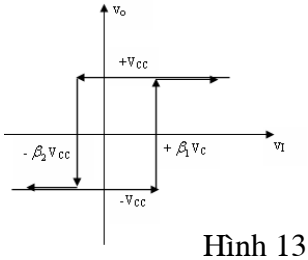


Hình 12

26. Theo giả định về áp thì áp vào op-amp $v_+ = v_-$ vì

a. op-amp có hệ số khuếch đại áp rất lớn
b. op-amp có điện trở ngõ ra rất bé
c. op-amp có điện trở ngõ vào rất lớn
d. cả a, b, c

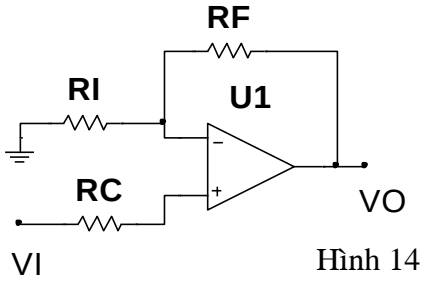
27. Đặc tuyến vào ra của hình 13, là đường đặc tuyến của mạch
   a. Schmitt trigger đảo, đối xứng
   b. Schmitt trigger đảo, không đối xứng
   c. Schmitt trigger không đảo, đối xứng
   d. Schmitt trigger không đảo, không đối xứng



Hình 13

28. Mạch CC thường là tầng cuối cùng trước khi ra tải, chức năng chính của tầng này là
   a. Cung cấp độ lợi điện áp
   b. Cung cấp sự ngược pha
   c. Nâng đáp ứng tần số
   d. Mạch khuếch đại đệm với tải trở kháng thấp và phối hợp trở kháng để truyền đạt công suất cực đại

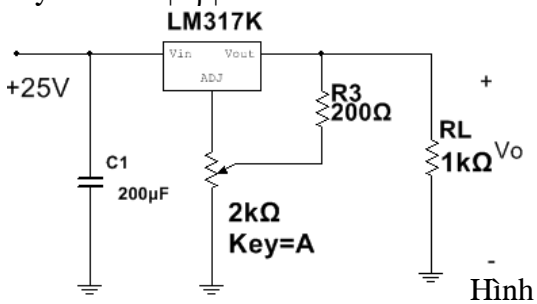
29. Trong mạch hình bên, điện trở R_C được mắc vào ngõ vào không đảo của mạch khuếch đại để
   a. Giảm thiểu điện áp offset ngõ ra do ảnh hưởng bởi dòng phân cực.
   b. Giảm hệ số khuếch đại của mạch
   c. Tăng hệ số khuếch đại của mạch
   d. Tăng điện trở ngõ vào.



Hình 14

30. Để một mạch dao động tạo sóng sin phải thoả yêu cầu sau:
   a. Phải có hồi tiếp dương và hệ số |Aβ|=1.
   b. Tổng góc lệch pha trong một vòng kín phải bằng 0 hay 360^0 .
   c. Phải có hồi tiếp và hệ số |Aβ|=1.
   d. Tổng góc lệch pha trong một vòng kín phải bằng 0 hay 360^0 và |Aβ|<1 .

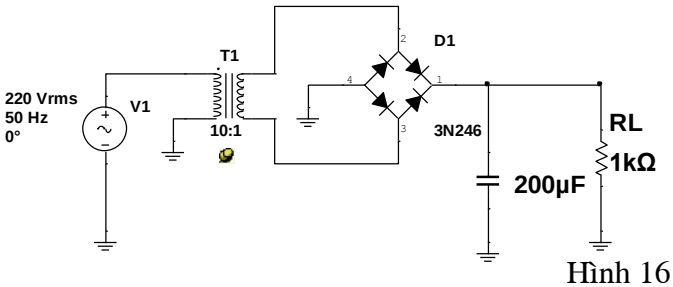
31. Mạch ổn áp IC hình 15, có điện áp ra nằm gần đúng trong khoảng
   a. 1.45V đến 14.75V
   b. 1.25V đến 13.75V
   c. 0V đến 13.95V
   d. 0V đến 14.75V



Hình 15

32. Trong cấu hình mạch CE, điện trở emitter (R_E) được dùng để:
   a. ổn định nhiệt
   b. Bypass tín hiệu ac
   c. Phân cực cực collector
   d. Độ lợi cao

33. Mạch nguồn hình 16, có độ gợn sóng
   a. 2,5%
   b. 1,44%
   c. 25%
   d. 14,4%



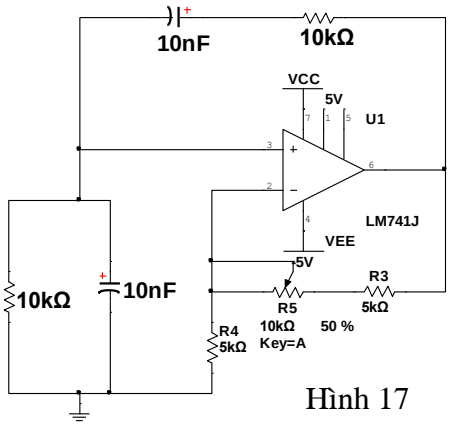
Hình 16

34. Trong mạch nguồn ở hình 16,đ điện áp dc ngõ ra khoảng
   a. 29,7V
   b. 20,6V
   c. 33V
   d. 22V

35. SCR là linh kiện có cấu tạo gồm.....
   a. 1 lớp bán dẫn.
   b. 2 lớp bán dẫn.
   c. 3 lớp bán dẫn.
   d. 4 lớp bán dẫn.

36. Mạch dao động tạo sóng sin ở hình 17 có tần số dao động bằng

a. 1khz
b. 100hz
c. 10khz
d. Tất cả đều sai



Hình 17

37. Hệ số khuếch đại điện áp của mạch khuếch đại đảo dùng op-amp được tính chính xác theo công thức sau:

a. $A_{CL} = -\dfrac{AR_F}{R_F + (1+A)R_I}$

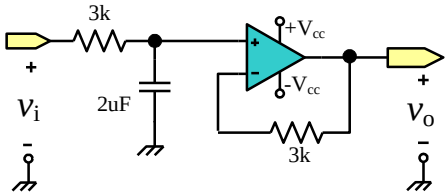
b. $A_{CL} = \dfrac{AR_F}{R_F + (1+A)R_I}$

c. $A_{CL} = -\dfrac{A}{1 + A\dfrac{R_I}{R_I + R_F}}$

d. $A_{CL} = \dfrac{A}{1 + A\dfrac{R_I}{R_I + R_F}}$

38. Cho mạch lọc như hình 18, mạch có tần số cắt

a. 83 Hz
b. 167 Hz
c. 26,5 Hz
d. Tất cả đều sai



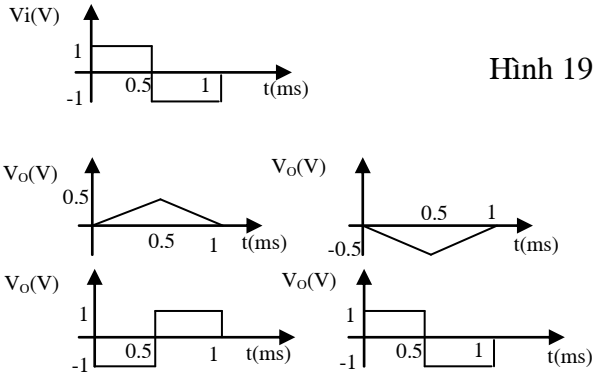
Hình 18

39. Mạch lọc hình 18 có độ lợi bằng, tại tần số hoạt động

a. 1
b. 3
c. 0
d. ∞

40 Mạch tích phân dùng op-amp, có R=1kΩ, C=1μF, có sóng vào v_i như hình 19a, thì sóng ra v_o như:

a. Hình b
b. Hình c
c. Hình d
d. Hình e

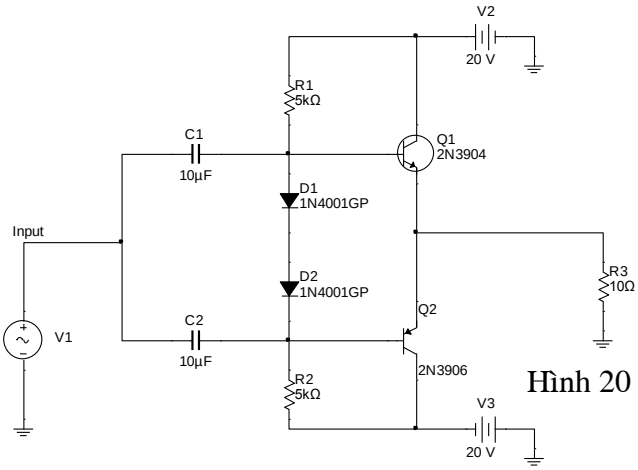


Hình 19

<u>PHẦN II:</u> BÀI TẬP (4 điểm)

<u>Bài 1(1 điểm):</u> Cho mạch khuếch đại công suất như hình vẽ.

a. Hãy vẽ chiều dòng điện chạy trong mạch ở bán kì dương của tín hiệu ngõ vào (v_1)
b. Tìm công suất ngõ ra cực đại
c. Tìm công suất nguồn cung cấp cực đại cho mạch.



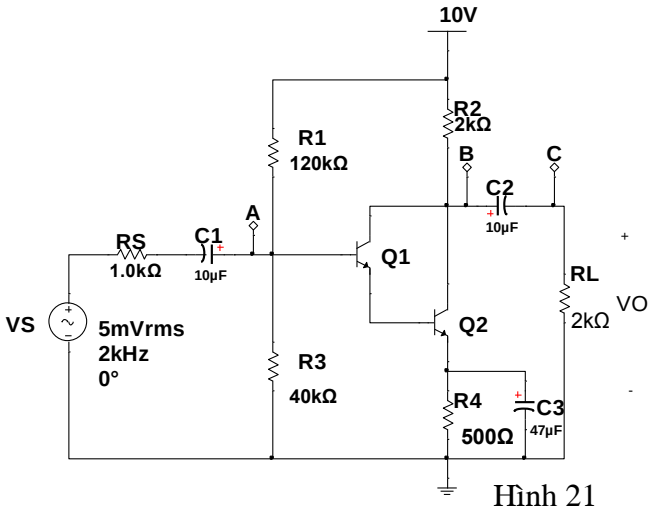
Hình 20

Bài 2 (1.5 điểm): Cho mạch điện như hình sau, biết:

- Điện áp một chiều tại các điểm A và B: V_A=2,5V và V_B = 5,6V.
- Mạch có dãy tần hoạt động: 140hz-140khz)
- Transistor là loại Si, Q_1 có β_1=100, Q_2 có β_2=40.

Yêu cầu:

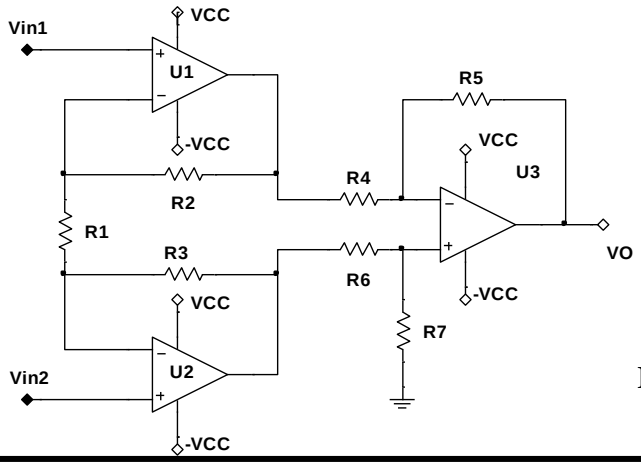
a. Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch
b. Tìm Z_i, Z_o
c. A_v, A_i
d. Vẽ dạng sóng điện áp tại các điểm A, B, C, nếu tín hiệu nguồn như hình vẽ.



Hình 21

Bài 3 (1.5 điểm): ***C***ho mạch điện như hình sau, có V_{CC}=5V:

a. Viết biểu thức điện áp ngõ ra V_o.
b. Nếu, R_1=R_2=R_3=R_4=R_5=R_6=R_7=1kΩ, thì Nếu V_{in1} = 2V và V_{in2} = 2sin1000t(mV) thì điện áp ra bằng bao nhiêu?
c. Nếu V_{in1} = 2V và V_{in2} = 2sin1000t(V) thì điện áp ra sẽ thế nào, vẽ dạng sóng ra?Biết các điện trở trong mạch có giá trị giống câu b.



Hình 22

Ghi chú:

- Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Ngày 24 tháng 12 năm 2013
Chủ nhiệm ngành